



哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

第七章 底层视觉与图像生成

哈尔滨工业大学机器学习研究中心

2026年6月1日



哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

本章内容

- 成像、图像复原与增强
 - 成像原理
 - 图像增强任务
 - 图像复原任务
- 图像生成模型
 - 自编码器
 - 生成式对抗网络
 - 扩散模型

规格严格 功夫到家



哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

本节内容

- 成像、图像复原与增强
 - 成像原理
 - 图像增强任务
 - 图像复原任务
- 图像生成模型
 - 自编码器
 - 生成式对抗网络
 - 扩散模型

规格严格 功夫到家



哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

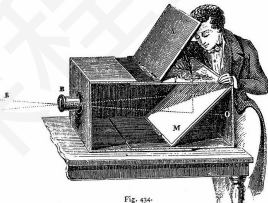


Fig. 436

你只需按下快门， 我们来处理剩下的

乔治·伊士曼
柯达公司的创始人

这句广告语标志着摄影技术的普及，
使得摄影成为大众的娱乐方式。

规格严格 功夫到家



哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

成像原理

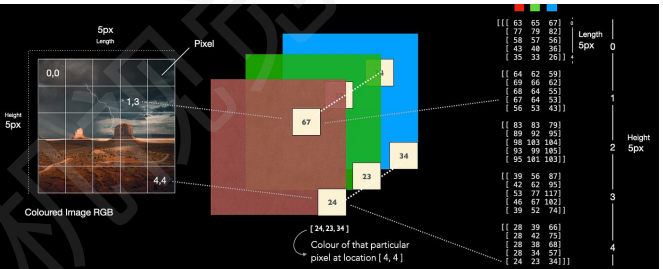
规格严格 功夫到家



哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

图像与像素



5px
Length

Pixel

0.0 1.3 4.4

Height 5px

Coloured Image RGB

Colour of that particular pixel at location [4, 4]

[[63 65 67]]	Length	0
[[77 79 82]]	5px	
[[58 52 56]]		1
[[43 48 36]]		
[[35 32 28]]		2
[[64 62 58]]		
[[69 66 62]]		3
[[88 86 92]]		
[[98 182 184]]		4
[[93 99 185]]		
[[95 181 183]]		5
[[39 56 87]]		
[[42 62 95]]		1
[[53 77 117]]		
[[46 87 102]]		2
[[39 52 74]]		
[[28 39 68]]		3
[[28 42 75]]		
[[28 38 68]]		4
[[28 38 57]]		
[[24 23 34]]		5

规格严格 功夫到家

图像的表达

图像的像素

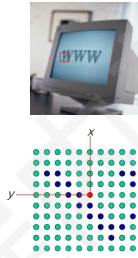
图像是像素的二维排列

二维离散亮度函数表示形式 $I(x,y)$

- x, y 表示图像像素的坐标位置
- 函数值 f 代表了在点 (x,y) 处像素的亮度值

二维矩阵表示形式 $A[m,n]$

- m, n 说明图像的宽和高
- 矩阵元素 $a(i,j)$ 的值表示图像
- 在第 i 行第 j 列的像素的灰度



规格严格 功夫到家



一般在计算机中，灰度图像采用8位标识，即以每个像素点所对应的0-255数值代表着256个不同强度的灰度值。

230	229	232	234	235	232	148
237	236	236	234	233	234	152
255	255	255	251	230	236	161
99	90	67	37	94	247	130
222	152	255	129	129	246	132
154	199	255	150	189	241	147
216	132	162	163	170	239	122



一副长和宽均为1024个像素的8位灰度图像的大小是多少？

规格严格 功夫到家

图像的分辨率

- 720P: 1280×720 , $280 \times 720 = 921600$, ≈ 0.92 megapixels
 - 1080P: 16:9, $1920 \times 1080 = 2073600$, ≈ 2.07 megapixel
 - 2K: DCI, $2048 \times 1080 = 2211840$, ≈ 2.21 megapixel; or $2560 \times 1440 = 3686400$, ≈ 3.69 megapixel.
 - 4K: $4096 \times 2160 = 8847360$, ≈ 8.85 megapixel; or UHDTV, $3840 \times 2160 = 8294400$, ≈ 8.29 megapixel
- $\approx$ Human vision level

规格严格 功夫到家

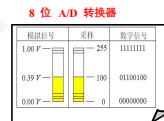
图像的质量

图像灰度级

- 表示像素明暗程度的整数量称为灰度级

图像层次

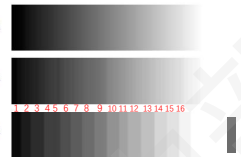
- 表示灰度级的数量



256个层次的图像

64个层次的图像

16个层次的图像



规格严格 功夫到家



What happens next?

• 乔治·伊士曼：“你只需按下快门，我们来做剩下的。”

如何获取图像？

最早的成像方法：“日光雕刻” (heliography)

Took 8 hours on pewter plate

Photograph of the first photograph



Joseph Niepce, 1826



Stored at UT Austin

规格严格 功夫到家

规格严格 功夫到家

如何获取图像？

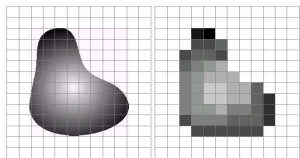
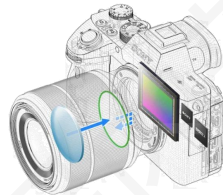
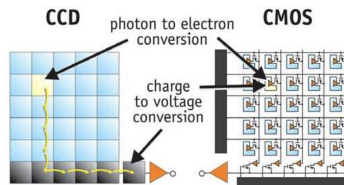


图 2.17 (a) Continuous image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.



规格严格 功夫到家

光-电传感器



Anatomy of the Active Pixel Sensor Photodiode

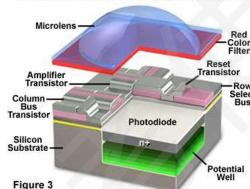
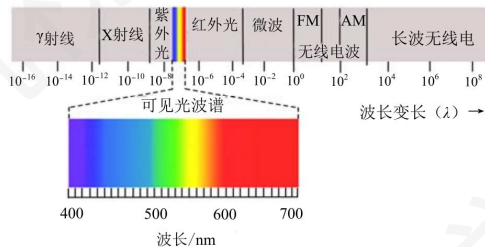


Figure 3

规格严格 功夫到家

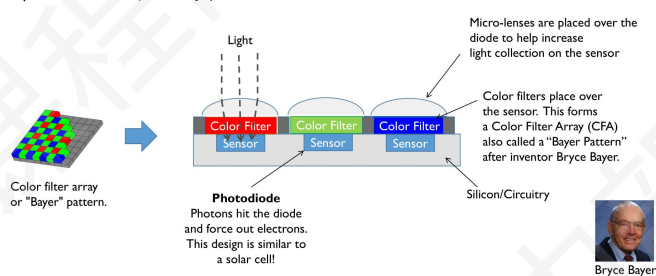
光谱图



一般人的眼睛所能感受的光的波长为 380 ~ 720nm

规格严格 功夫到家

常见的RGB相机成像



Bryce Bayer

规格严格 功夫到家

微透镜阵列

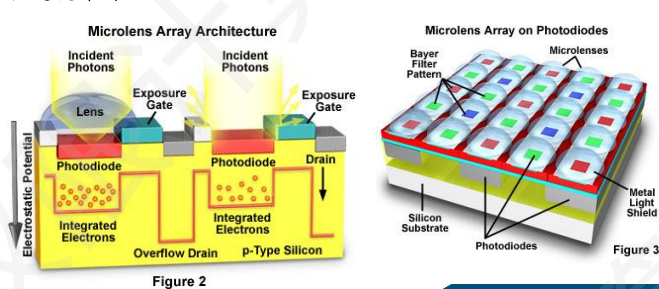
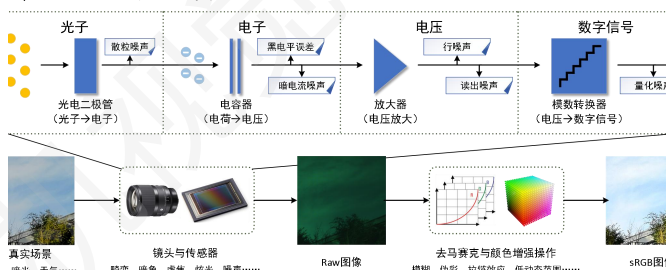


Figure 2

规格严格 功夫到家

常见的RGB相机成像



规格严格 功夫到家

焦距

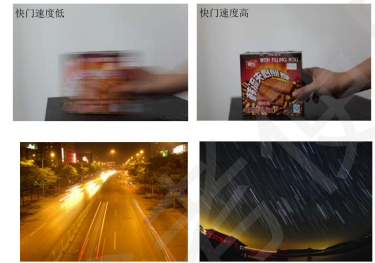
- 当平行于主光轴的光线穿过透镜时，会汇聚到一点上，这个点叫做**焦点**；
- 焦点到透镜中心（即光心）的距离，被称为**焦距**
- 焦距越长，相机所看到的场景越窄，视场角越小，看得越远；焦距越短，相机看到的场景越宽，**视场角**越大



规格严格 功夫到家

快门速度-曝光时间

- 快门速度**决定了感光器件的进光时间，基本上和曝光是线性关系
 - 一般快门速度用 $1/\text{ns}$ 表示，**即在 1s 的时间内曝光 n 次**
 - 快门速度越快，进光越少，适合拍快速运动的物体；
 - 快门速度越慢，进光越多，但容易拍糊。



规格严格 功夫到家

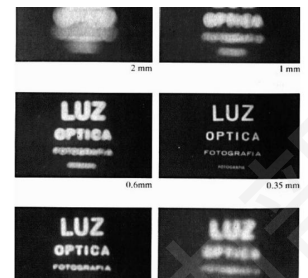
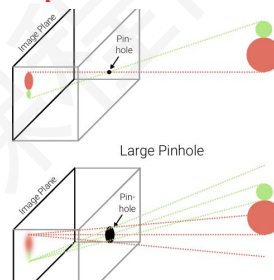
光圈

- 光圈位于镜头的透镜组中间，通过控制光圈孔径的开合来**控制镜头通光量**的大小。
 - 光圈的大小一般用 f 值表示。 $f/2.0$ 光圈是指当镜头焦距为 50mm 时其光圈直径大小是 25mm。
 - f 值 = 镜头焦距 / 镜头口径的直径。**
- 光圈越小景深越大



规格严格 功夫到家

Recap: Pinhole



规格严格 功夫到家



- To control the **size of the circle of confusion**, we change the lens **aperture**
- An aperture is a hole or an opening through which light travels
- The aperture limits the amount of light that can reach the image plane
- Smaller apertures lead to sharper, but more noisy images (less photons)

规格严格 功夫到家

F-number: focal length / aperture diameter



- Inverse relationship: larger F-number means smaller aperture opening
- Applications in exposure control, depth of field management, and computational imaging

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

Depth of Field (DOF)

Focus Ring
Focus Distance
Depth of Field Indicator
Set Aperture Ring

- ▶ The allowable depth variation that limits the circle of confusion c is called **depth of field** and is a function of both the focus distance and the lens aperture
- ▶ Typical DSLR lenses have depth of field indicators
- ▶ The commonly displayed **f-number** is defined as

$$N = \frac{f}{d} \quad (\text{often denoted as } f/N, \text{ e.g.: } f/1.4)$$
- ▶ In other words, it is the lens focal length f divided by the aperture diameter d

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

Nice Depth of Field effect

Aperture = $f/1.4$
DOF = 0.8 cm

Aperture = $f/4.0$
DOF = 2.2 cm

Aperture = $f/22$
DOF = 12.4 cm

Depth of Field (DOF):

- ▶ Distance between the nearest and farthest objects that are acceptably sharp
- ▶ Decreasing the aperture diameter (increasing the f-number) increases the DOF

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

单反相机与手机相机

DSLR/Mirrorless camera Pros 36×24 mm Sensor + Large + 12-14 bit per pixel Optics + Wide zoom range + Adjustable aperture Cons - Low computing power - High-cost		Mobile phone camera Cons 5×4 mm Sensor - Tiny - 10 bit per pixel Optics - Limited zoom - Fixed aperture Pros + High computing power + Low-cost	
--	--	---	--

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

成像过程

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

典型ISP结构

Sensor with color filter array (CFA) (CCD/CMOS)

ISO gain and raw-image processing

RGB Demosaicing

Noise Reduction

White-Balance & Color Space Transform (CIE XYZ)

Color Manipulation (Photo-finishing)

Mapping to sRGB output

JPEG Compression

Save to file

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

ISP: Sensor with color filter array

Sensor with color filter array (CFA) (CCD/CMOS)

ISO gain and raw-image processing

RGB Demosaicing

Noise Reduction

White-Balance & Color Space Transform (CIE XYZ)

Color Manipulation (Photo-finishing)

Mapping to sRGB output

JPEG Compression

Save to file

规格严格 功夫到家

ISP: Sensor with color filter array



CMOS sensor

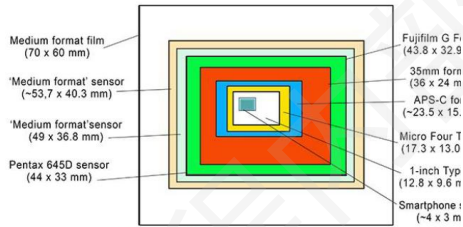


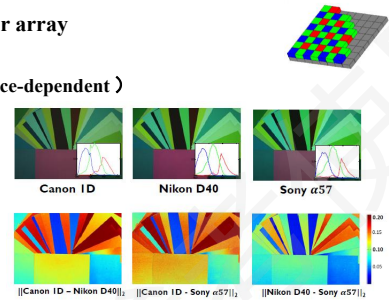
Figure from Photo Review website.

规格严格 功夫到家

ISP: Sensor with color filter array

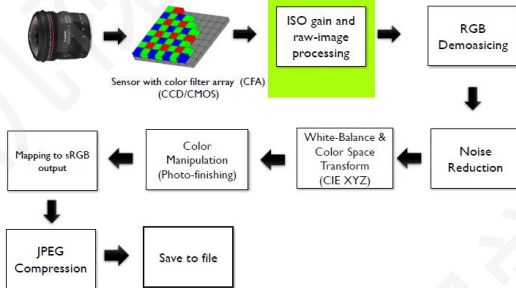
Raw数据是设备相关的 (device-dependent)

Sensor output is **linear** with respect to irradiance falling over the sensor over a certain amount of time. $I = i * t$



规格严格 功夫到家

ISP: ISO gain & raw-image processing

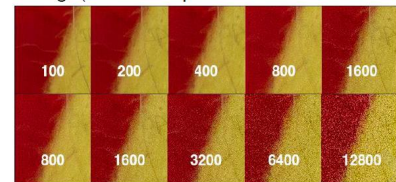


规格严格 功夫到家

ISP: ISO gain & raw-image processing

- Amplification and digitalization
- ISO gain / exposure

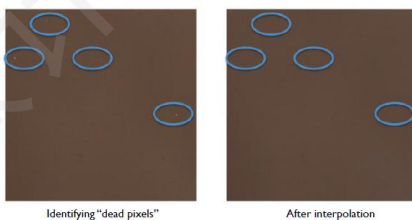
Different ISO settings (note: the exposure will be shorter for higher ISO)



规格严格 功夫到家

ISP: ISO gain & raw-image processing

- Amplification and digitalization
- Back light subtraction (thermally generated voltage)



规格严格 功夫到家

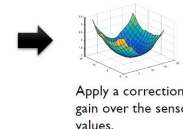
ISP: ISO gain & raw-image processing

- Uniform light falling on the sensor may not appear uniform in the raw-RGB image. This can be caused by the lens, sensor position in the camera housing, etc.

We want to correct this problem such that we get a "flat" output.

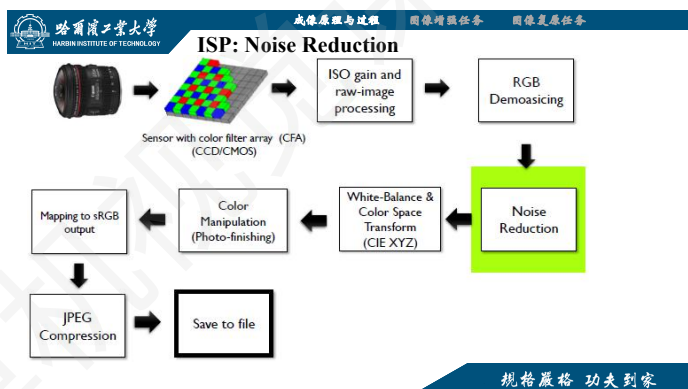
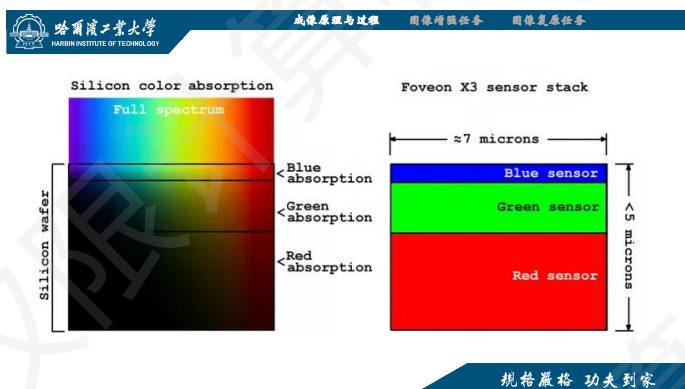
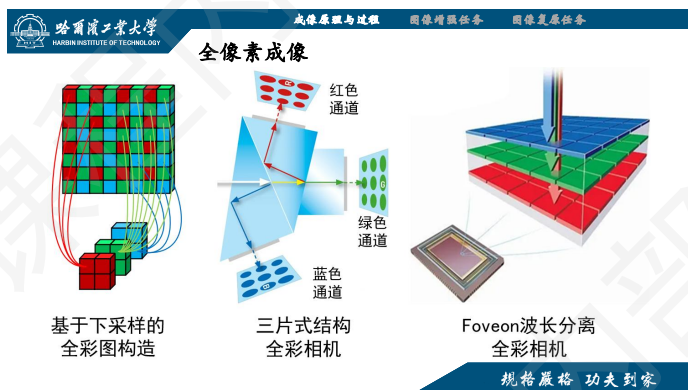
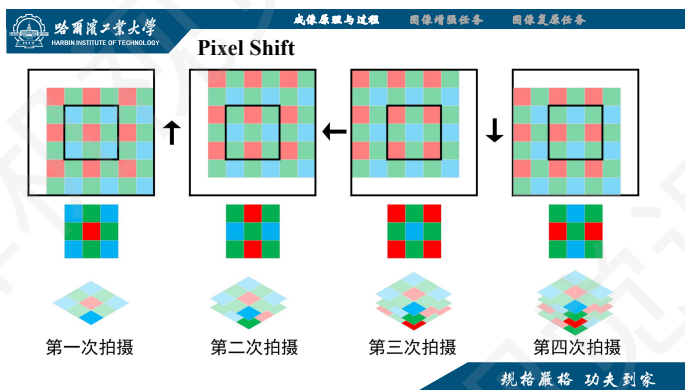
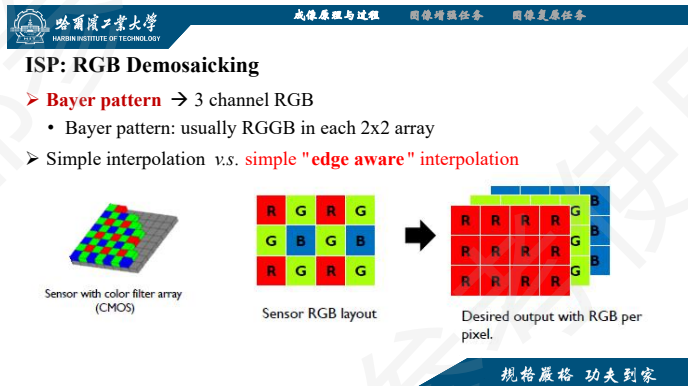
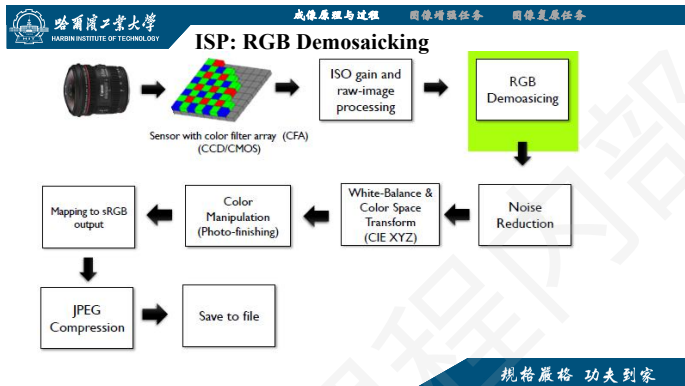


Before correction



After correction

规格严格 功夫到家





成像原理与过程

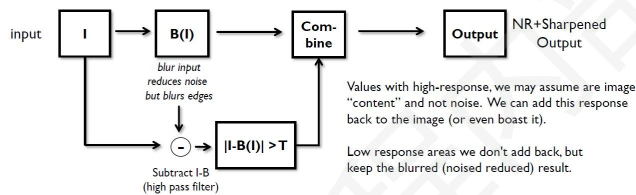
图像增强任务

图像复原任务

ISP: Noise Reduction

➤ A simple NR approach via blurring

Sketch of the procedure here



规格严格 功夫到家

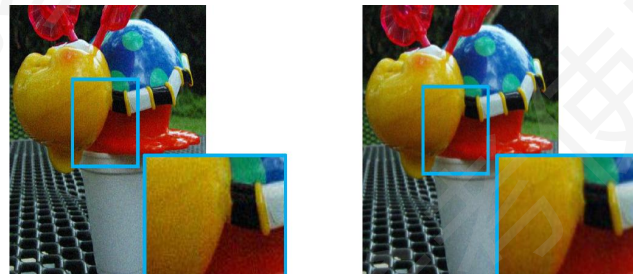


成像原理与过程

图像增强任务

图像复原任务

ISP: Noise Reduction



规格严格 功夫到家

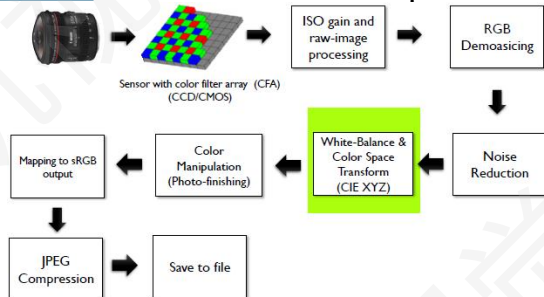


成像原理与过程

图像增强任务

图像复原任务

ISP: White Balance & Color Space Transform



规格严格 功夫到家

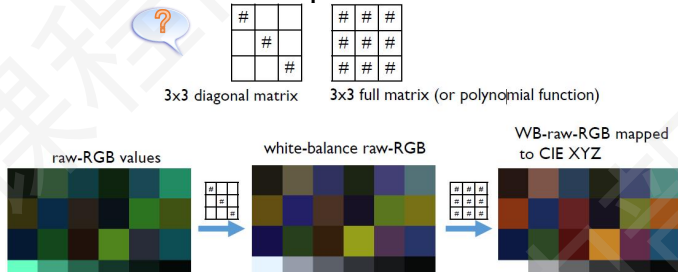


成像原理与过程

图像增强任务

图像复原任务

ISP: White Balance & Color Space Transform



规格严格 功夫到家



成像原理与过程

图像增强任务

图像复原任务

ISP: White Balance & Color Space Transform

Sunny $\begin{bmatrix} 2.0273 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 1.3906 \end{bmatrix}$	Nikon D7000 Incandescent $\begin{bmatrix} 1.3047 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 2.2148 \end{bmatrix}$	Shade $\begin{bmatrix} 2.4922 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 1.1367 \end{bmatrix}$
Daylight $\begin{bmatrix} 2.0938 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 1.5020 \end{bmatrix}$	Canon 1D Tungsten $\begin{bmatrix} 1.4511 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 2.3487 \end{bmatrix}$	Shade $\begin{bmatrix} 2.4628 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 1.2275 \end{bmatrix}$
Daylight $\begin{bmatrix} 2.6836 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 1.5586 \end{bmatrix}$	Sony A57K Tungsten $\begin{bmatrix} 1.6523 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 2.7422 \end{bmatrix}$	Shade $\begin{bmatrix} 3.1953 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 1.2891 \end{bmatrix}$

规格严格 功夫到家



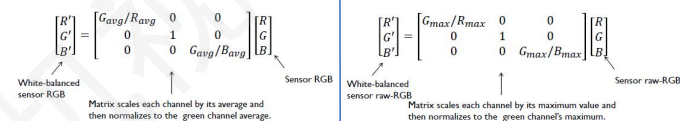
成像原理与过程

图像增强任务

图像复原任务

ISP: White Balance & Color Space Transform

- Auto white balance
- "Gray world" algorithm



规格严格 功夫到家

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

ISP: White Balance & Color Space Transform

Canon ID

Nikon D40

Sony α57

CIE XYZ

ProPhoto RGB

规格严格 功夫到家

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

ISP: Color Manipulation

ISO gain and raw-image processing

RGB Demosaicing

Noise Reduction

White-Balance & Color Space Transform (CIE XYZ)

Color Manipulation (Photo-finishing)

Mapping to sRGB output

JPEG Compression

Save to file

规格严格 功夫到家

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

ISP: Color Manipulation

> Standard

Glowing prints with crisp finishes. It is the basic color of EOS DIGITAL.

> Portrait

For transparent, healthy skin for women and children

> Landscape

Crisp and impressive reproduction of blue skies and green trees in deep, vivid color

> Neutral

Subjects are recorded in rich detail, giving the greatest latitude for image processing

> Faithful

Accurate recording of the subject's color, close to the actual image seen with the naked eye

> Monochrome

Filter work and stipia tone with the freedom of digital monochrome

规格严格 功夫到家

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

ISP: Color Manipulation

3D Look up table (LUT)

ID Tone Curve

规格严格 功夫到家

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

ISP: Color Manipulation

3D LUT color manipulation visualization

Nikon D40 Normal

Nikon D40 Vivid

Canon EOS 1Dx Standard

Canon EOS 1Dx Landscape

Visualization as a **displacement map** of a slice of the 3D LUT mapping, warping an input and output value

规格严格 功夫到家

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

ISP: Color Manipulation

Global tone map example (1D LUT)

Input

Darkening the image

Brightening the image

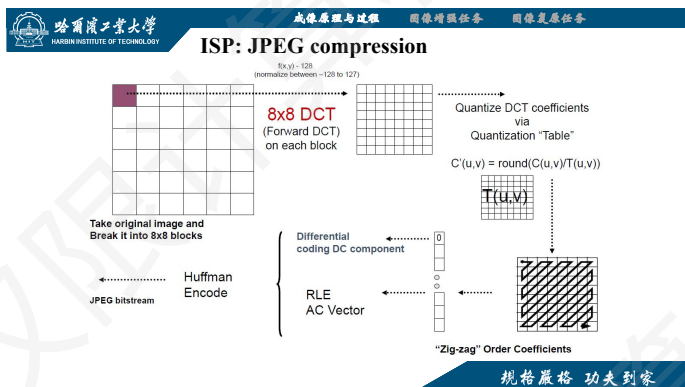
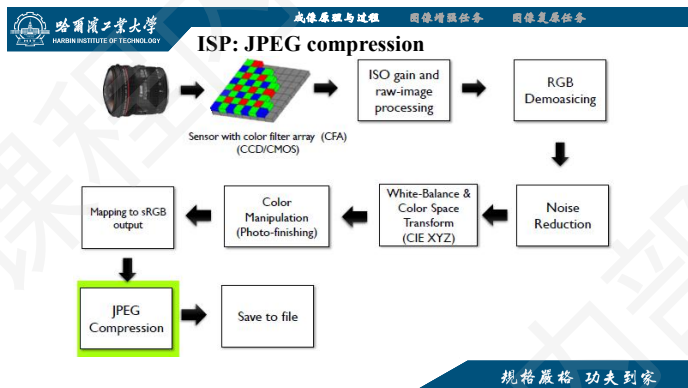
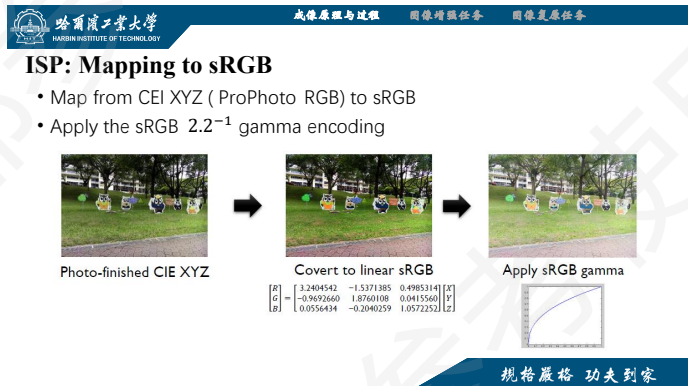
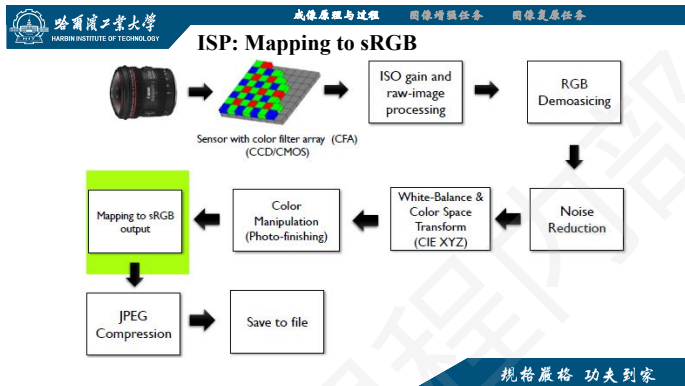
Enhancing contrast (called an S-curve)

Local tone mapping (LTM)

Global tone-mapping
Camera mode - Manual

Local tone-mapping
Camera mode - Auto

规格严格 功夫到家



ISP: Save to file

- sRGB: 1990s
- Also note HEIF format
 - Based on h.265, 2x compression ratio



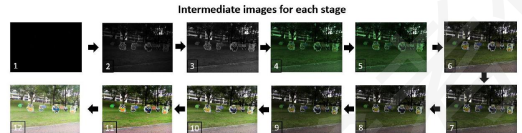
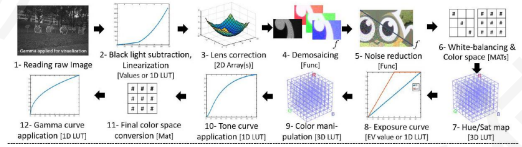
	Apple P3	sRGB	JPEG
最大尺寸	无上限	16,384x16,383	65,536x65,535
颜色	HEVC	YUV	JPEG
是否支持颜色编码	YES	NO	NO
支持颜色空间	YES	NO	NO
支持高对比度	YES	YES	NO
支持高亮	YES	NO	NO
支持暗部	YES	YES	NO
支持暗部	YES	NO	YES
支持暗部	YES	NO	NO



规格严格 功夫到家

软件ISP

Stages of the camera imaging pipeline and associated parameters



Karaime H C, Brown M S. A software platform for manipulating the camera imaging pipeline[C]/European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2016: 429-444.

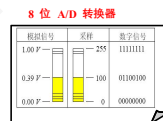
规格严格 功夫到家

图像增强 Image Enhancement

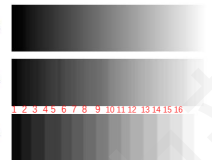
规格严格 功夫到家

Back to: 图像的像素颜色/灰度表示

- 图像灰度级
 - 表示像素明暗程度的整数量称为灰度级
- 图像层次
 - 表示灰度级的数量



256个层次的图像



64个层次的图像

16个层次的图像

规格严格 功夫到家

HDR

$$\text{Dynamic Range} = 20 \log \left(\frac{B_{\max}}{B_{\min}} \right) \text{ decibels (dB)}$$

$B_{\max}$: The maximum possible photon energy (full potential well)

$B_{\min}$: The minimum detectable photon energy (in the presence of noise)

Sensor	$B_{\max}:B_{\min}$	dB
Human Eye	1,000,000:1	120
HDR Display	200,000:1	106
Digital Camera	4096:1	72.2
Film Camera	2948:1	66.2

规格严格 功夫到家

HDR

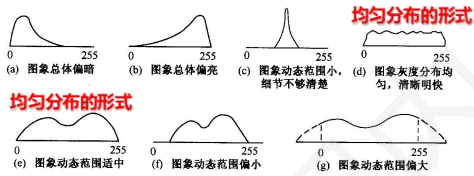
- 两个灰度级同为 2^8 的图像



图像数据的实际灰度级越多，图像视觉效果越好？

规格严格 功夫到家

直方图



用直方图反映图像的总性质

规格严格 功夫到家

直方图与HDR



规格严格 功夫到家

动态范围效果展示 - 过暗



规格严格 功夫到家

动态范围效果展示 - 过暗



规格严格 功夫到家

动态范围效果展示 - 过亮



规格严格 功夫到家

动态范围效果展示 - 过亮



规格严格 功夫到家

动态范围效果展示 - 动态范围偏小



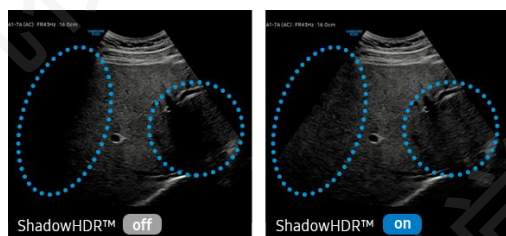
规格严格 功夫到家

动态范围效果展示 - HDR 结果



规格严格 功夫到家

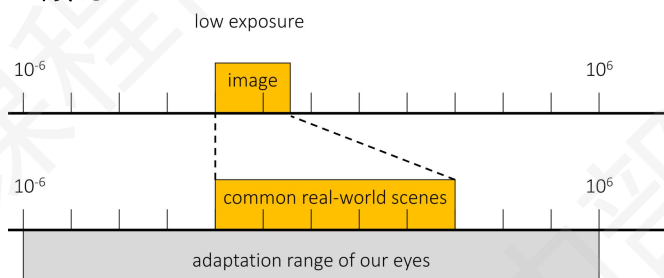
HDR的应用 - 以医学影像为例



Liver

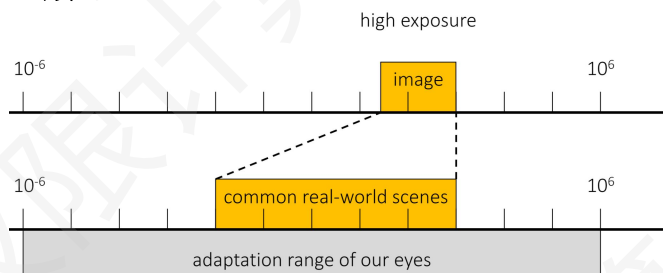
规格严格 功夫到家

如何实现HDR?



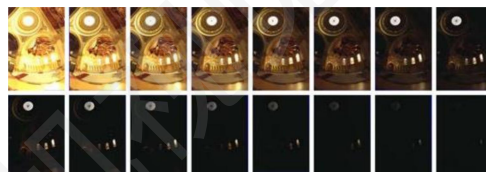
规格严格 功夫到家

如何实现HDR?



规格严格 功夫到家

如何实现HDR?



拍摄多张不同曝光的低动态范围图像，
合并为高动态范围图像

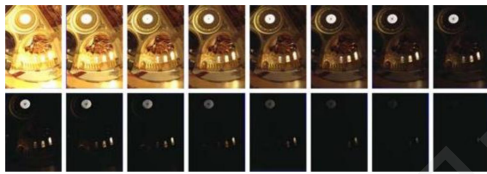


规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

如何实现HDR?



拍摄多张**不同曝光**的低动态范围图像，
合并为高动态范围图像

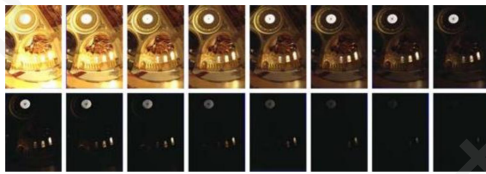
快门速度、增益、光圈、ND镜……

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

如何实现HDR?



拍摄多张**不同曝光**的低动态范围图像，
合并为高动态范围图像

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

HDR图像合并

- 如何寻找有效像素 (**非过曝**、**非过暗**)
 - 例如 $(noise) 0.05 < pixel < 0.95 (clipping)$
- 不同曝光图像的有效像素如何合并
 - 例如 $pixel / exposure\ time$
- 不同曝光图像的有效像素如何合并
 - 例如光流法

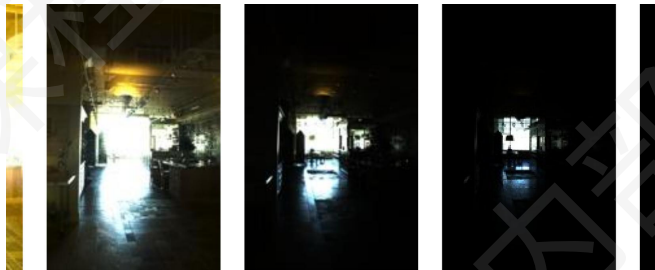
规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

HDR图像合并

尝试：利用上一页方法将下列图像合并为一张高动态范围图像



哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

色调映射



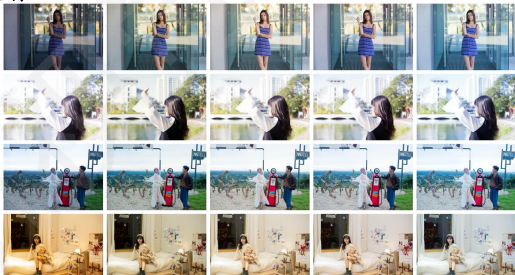
Wang H, et al. Learning diverse tone styles for image retouching[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2023, 32: 319-321.

规格严格 功夫到家

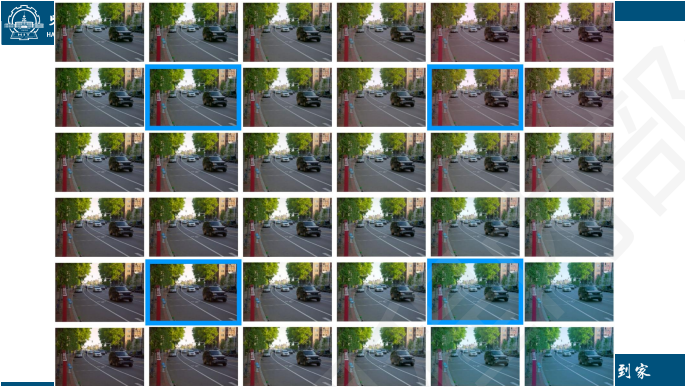
哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

色调映射



规格严格 功夫到家



图像复原 Image Restoration

规格严格 功夫到家

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

主要内容

图像复原:

- 图像去噪
- 图像去模糊
- 图像超分辨率
- 去恶劣天气
- 图像修复
- ...

Noise Motion Blur Fog

inpainting Rain

规格严格 功夫到家

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

图像复原

$$y = Hx + n$$

y: 退化图, x: 潜在的清晰图, H: 退化矩阵, n: 噪声 (比如标准差为 σ 的高斯噪声)

图像复原的3个经典任务:

- (1) 当H为**恒等矩阵**时, 图像去噪任务
- (2) 当H是**模糊算子** (即模糊核时), 为图像去模糊任务
- (3) 当H是**模糊和下采样操作的混合**时, 为图像超分辨率任务

规格严格 功夫到家

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

Denoising and Super-resolution

清晰图像 x 噪声 n 噪声图像 y

高分辨率图像 x 降采样图像 Hx 噪声 n 低分辨率图像 y

规格严格 功夫到家

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

底层视觉任务评价指标

- full-reference (FR)
 - 用参考图像来评估图像质量
- no-reference (NR)
 - 不用参考图像来评估图像质量
- reduced-reference (RR)
 - 参考图像获取不到, 只能获取参考图像的一部分信息或间接特征

规格严格 功夫到家



成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

全参 Full Reference (FR)

- MSE (Mean Squared Error)
- PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)
- SSIM (Structural Similarity)
- LPIPS (Learned Perceptual Image Patch Similarity)

- MS-SSIM (multi-scale SSIM)
- LMD (Landmark Distance)
- FID (Fréchet Inception Distance)
- ...

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right) = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I}{\sqrt{MSE}} \right)$$

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)}$$

规格严格 功夫到家



成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

User Study

- 意见平均分 MOS (主观方法)
 - 通过邀请接受过训练的普通人 以及未接受过训练的普通人 来对重建的图像进行评分, 并且 两者人数大致均衡。
 - 通过给重建图像打分, 再 对最后的得分进行平均, 在视觉感知方面远远优于其它评价指标, **可以准确测量图像感知质量**。
- 可视化复原结果

规格严格 功夫到家



成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

图像去噪 Image Denoise

- 现实中的数字图像在数字化和传输过程中常受到成像设备与外部环境噪声干扰等影响, 图像中包含噪声。
- 减少数字图像中噪声的过程, 称为图像去噪。

规格严格 功夫到家



成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

图像去噪

- 任务描述



$$y = x + n$$

- 合成噪声: 高斯白噪声、泊松噪声、椒盐噪声、空域变化的高斯等
- 真实噪声: 异方差高斯噪声、根据 ISP 的更复杂噪声模型

规格严格 功夫到家



成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

相关介绍

- 非盲去噪

- **噪声模型和参数已知**, 如已知噪声类型为高斯白噪声 $n \sim N(0, \sigma)$, 且已知高斯噪声的噪声水平 σ

- 盲去噪

- **噪声模型的参数未知**, 或者需要估计噪声水平, 或者端到端学习去噪问题

$$y = x + n$$

规格严格 功夫到家



成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

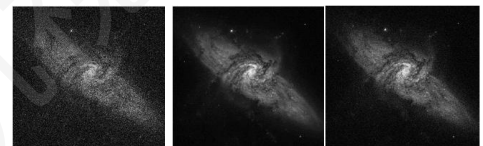
基于多图的DN方法

$$\bar{g}(x, y) = \sum_{i=1}^K g_i(x, y) \quad \text{减少噪声影响}$$

例如, 光线暗的时候, 图像传感器的噪声就很大

$$\frac{1}{N} \sum \text{[Noisy Images]} = \text{[Average Image]}$$

NASA's Hubble Space Telescope



原始星云图像

平均图像 $K=8$

平均图像 $K=28$

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

基于滤波的DN方法

施加概率为0.2的椒盐噪声后的图像

经 3×3 的模板中值滤波后

经 5×5 的模板中值滤波后

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

基于滤波的DN方法

抑制噪声，但问题也很严重：模糊边缘/细节(blending effect caused by local mean)

原图

3 x 3

5 x 5

9 x 9

15 x 15

35 x 35

由于图像边缘是由图像灰度尖锐变化表现的，所以也存在边缘模糊的问题

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

None Local Mean (NLM)

利用图像内部的重复结构，由相似的块加权求和

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

Block Matching and 3D filtering (BM3D)

Collaborative filtering

Noisy patches

Filter / thresholding

Denoised Patches

2D filtering

1D filtering

Thresholding

Inverse 1D filtering

Inverse 2D filtering

- 分组：对每个参考块，在图像中寻找相似块，堆叠成一个三维数组（2D空间位置 + 1D块索引）。
- 协同滤波：对该三维数组进行三维变换（如 2D DCT + 1D Haar 小波），在变换域对系数进行硬阈值收缩（抑制噪声），再逆变换得到滤波后的块。
- 聚合：将重叠块的结果加权平均回原位置，得到初步去噪图像。并基于初步结果再次分组，采用维纳滤波优化效果。

<https://www.cs.tut.fi/~foi/GCF-BM3D/>

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

BM3D

Step 1

Block-wise estimates

Aggregation

Inverse 3D transform

Hard-thresholding

Weight

3D transform

Step 2

Block-wise estimates

Aggregation

Inverse 3D transform

Wiener filtering

Weight

3D transform

Final Wiener estimate

(a) Lena (PSNR 32.06 dB)

(b) Boat (PSNR 36.73 dB)

(c) Cameraman (PSNR 29.43 dB)

(d) Man (PSNR 33.62 dB)

(e) Boat (PSNR 36.73 dB)

(f) Cameraman (PSNR 29.43 dB)

(g) Man (PSNR 33.62 dB)

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

成像原理与过程 图像增强任务 图像复原任务

基于神经网络的去噪

规格严格 功夫到家

基于神经网络的去噪

► CNN-based denoising

- DnCNN: CNN for Image Denoising
- FFDNet: Flexible Non-blind Denoising
- CBDNet: Learning from Noisy-Clean Image Pairs (modeling/real)

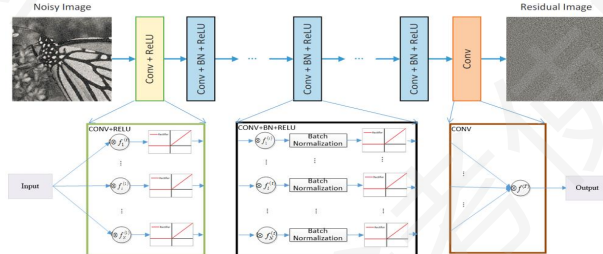
► Self-supervised denoising

- N2V, N2N, N2S
- Laine19, DBSN
- Neighbor2Neighbor, Blind2Unblind, AP-BSN, BNN

规格严格 功夫到家

Image Denoising: DnCNN

$$\ell(\Theta) = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N \|\mathcal{R}(y_i; \Theta) - (y_i - x_i)\|_F^2$$



References

[1] Zhang, K., W. Zuo, Y. Chen, D. Meng, and L. Zhang. "Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising." *IEEE Transactions on Image Processing*. Vol. 26, Number 7, Feb. 2017, pp. 3142-3155.

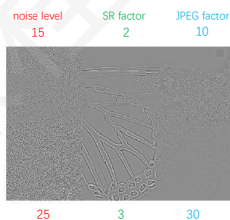
DnCNN for denoising

Results on BSD68 dataset



规格严格 功夫到家

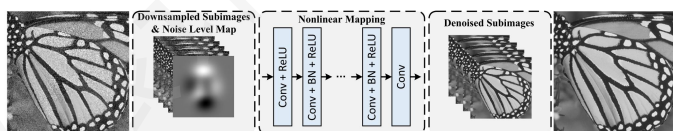
DnCNN for hybrid noises



规格严格 功夫到家

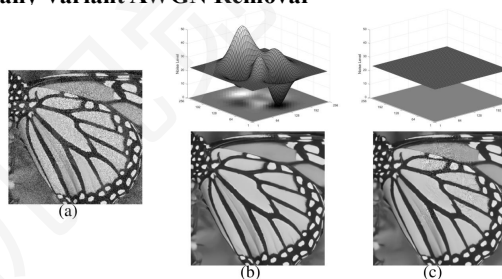
灵活非盲去噪网络

FFDNet, Fast and Flexible Denoising Network



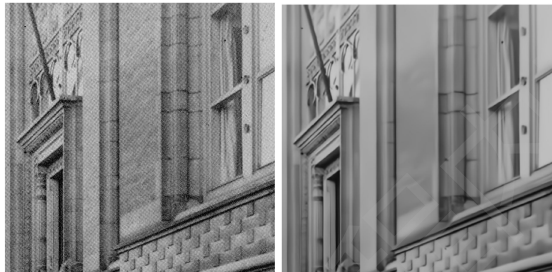
规格严格 功夫到家

Spatially Variant AWGN Removal



规格严格 功夫到家

Denoising on real images



规格严格 功夫到家

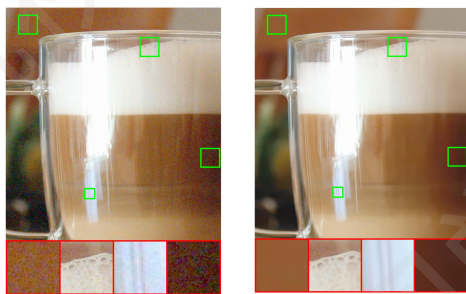
Denoising on real images

- Denoising on real images



规格严格 功夫到家

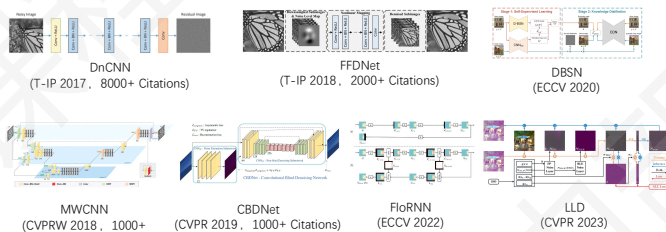
Non-blind denoising on real image



规格严格 功夫到家

图像去噪/超分辨率/去模糊

国际上较早开展了基于深度学习的图像复原与增强方面的研究，提出了一系列代表性方法



规格严格 功夫到家

图像超分辨率 Image Superresolution

- 图像超分辨率是指由一幅低分辨率图像或图像序列恢复出高分辨率图像。

规格严格 功夫到家

任务描述



$$y = k \otimes x \downarrow_s + n$$

$$y = (k \otimes x \downarrow_s + n)_{\text{Jpeg}}$$

- 非盲超分：显示建模 degradation 过程，具体而言先加一个固定的高斯模糊核，再用 bicubic 下采样
- 盲超分
- 真实超分

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

图像复原与增强 图像增强任务 图像复原任务

Image Super-resolution: SRCNN

Low-resolution image (input) $f_1 \times f_1$ n_1 feature maps of low-resolution image 1×1 n_2 feature maps of high-resolution image $f_3 \times f_3$ High-resolution image (output)

Patch extraction and representation Non-linear mapping Reconstruction

- Relationship to Sparse-Coding-Based Methods
 - Input: Patch
 - Convolution: Dictionary, coefficients
 - Reconstruction

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

图像复原与增强 图像增强任务 图像复原任务

BSRGAN (ICCV 2021)